7_1 ต้องการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลจำนวน n ไฟล์ ซึ่งมีความยาวของแต่ละไฟล์แทนด้วย l1, l2, l3, ..., ln ลงบนเทป (tape) บันทึกข้อมูลความยาวไม่จำกัด โชคไม่ดีที่ว่าการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลแต่ละไฟล์จะต้องเริ่มจากต้นเทปเสมอซึ่งจะส่งผลกระทบกับเวลารวมเฉลี่ยในการเข้าถึงไฟล์ (mean retrieval time) ทุกไฟล์บนเทป ตัวอย่างเช่น สมมติให้ f1, f2 และ f3 มีความยาวของไฟล์ 10, 5 และ 13 ตามลำดับ

- หากจัดเก็บไฟล์ f1 ตามด้วย f2 และ f3 จะได้เวลารวมเฉลี่ยของการเข้าถึงทั้ง 3 ไฟล์ คือ (10 + (10+5) + (10+5+13))/3 = 17.67
- หากจัดเก็บไฟล์ f2 ก่อนตามด้วย f1 และ f3 จะทำให้เวลารวมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 16.00

จงเขียนโปรแกรม greedy เพื่อหาวิธีจัดเก็บไฟล์เหล่านี้ให้เวลารวมเฉลี่ยมีค่าน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n แทนจำนวนไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บ 1 < n <= 100

บรรทัดสอง รายการจำนวนเต็ม n รายการ แทนความยาวของแต่ละไฟล์ 1 <= fi <= 1,000 คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

เวลารวมเฉลี่ยที่น้อยที่สุดในการเข้าถึงทุกไฟล์บนเทป ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 10 5 13	16.00
6 7 8 15 6 12 9	28.17

7_2 เส้นตรง (line) N เส้น แต่ละเส้นประกอบด้วยจุดเริ่มต้น xi และจุดสิ้นสุด xj แทนด้วยคู่ลำดับ (xi, xj) โดย xi < xj ต้องการรวมเส้นตรงเหล่านี้เป็นเส้นตรงใหม่ความยาว (0, M) โดยใช้เส้นตรงเหล่านี้เชื่อมต่อกันให้น้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น เส้นตรง 10 เส้น (1,2), (3,5), (-1,5), (2,4), (4,5), (3,6), (2,7), (7,9), (4,8), (1,3) หากต้องการสร้างเส้นตรง (0, 9) จะต้องใช้เส้นตรงอย่างน้อย 3 เส้น ได้แก่ { (-1, 5), (4, 8), (7, 9) } เพื่อคลอบคลุมเส้นตรงใหม่ จงเขียนโปรแกรม greedy เพื่อหาเส้นตรงที่น้อยที่สุดที่ใช้คลอบคลุมเส้นตรง (0, M)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม M แทนความยาวของเส้นตรงที่ต้องการสร้าง โดยที่ 1 <= M <= 5,000

บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแสดงเส้นตรงแทนคู่ลำดับของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด xi และ xj คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ -50,000 <= xi, xj <= 50,000 และ xi <= xj

บรรทัดสุดท้าย 0 0

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเส้นตรงที่น้อยที่สุดซึ่งถูกเลือกเพื่อสร้างเส้นตรง (0, M)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
9 1 2 3 5 -1 5 2 4 4 5 3 6 2 7 7 9 4 8 0 0	3

7_3 ร้านค้าแห่งหนึ่งจัดโปรโมชั่น “เมื่อซื้อสินค้า 3 ชิ้น จะได้รับสินค้า 1 ชิ้น “ฟรี” โดยชิ้นที่ได้ฟรี คือชิ้นที่มีราคาถูกที่สุดในกลุ่ม 3 ชิ้นนั้น” จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาวิธีซื้อสินค้า N ชิ้น ให้ประหยัดเงินมากที่สุด ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีสินค้า 6 ชิ้น โดยมีราคา 400, 100, 200, 300, 500, 600 ตามลำดับ เพื่อที่จะประหยัดเงินมากที่สุด เราสามารถจัดกลุ่มสินค้าได้ ดังนี้

กลุ่มที่ 1: {400, 500, 600} ได้สินค้าราคา 400 บาท ฟรี และ

กลุ่มที่ 2: {300, 200, 100} เพื่อได้สินค้าราคา 100 บาท ฟรี

ดังนั้นมูลค่าสินค้าที่ได้ฟรีรวมทั้งหมดเท่ากับ 500 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ประหยัดได้มากที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม N แทนจำนวนสินค้าที่ต้องการซื้อ 1 <= N <= 1,000

บรรทัดที่ 2 รายการจำนวนเต็ม N จำนวน แทนราคาสินค้าแต่ละชิ้น

ข้อมูลส่งออก

มูลค่ารวมสูงสุดของสินค้าที่ได้ฟรี

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
6 400 100 200 300 500 600	500